Eido

Руководство пользователя · **v1.1**



visualizer & meter · VST3 · AU · macOS

made by nnn

Содержание

01 Что такое Eido

02 Установка

03 Окно

04 Как менять модули

05 Модули Wave

06 Модули Spectrum

07 Модули Loudness

08 Stereo и Tuner

09 Темы

10 Вопросы и ответы

01 Что такое Eido

Eido — визуализатор и измеритель. Звук через плагин проходит **без изменений**: Eido только смотрит на сигнал.

Ставьте его последним на мастер-канал, чтобы видеть итог, или на любую дорожку, шину или возврат.

- Восемь слотов, в каждый — любой из двенадцати модулей, в том числе один и тот же несколько раз.
- Два режима окна: длинная полоса **Strip** и сетка **Grid**.
- Громкость по ITU-R BS.1770-4 / EBU R128: Momentary, Short-term, Integrated, LRA.
- Раскладка, модули и их настройки сохраняются в проекте.

> **Как читать.** Названия модулей и кнопок даны так, как они подписаны в плагине (по-английски). Диапазоны — моноширинным шрифтом.

02 Установка

Нужен Mac с macOS 11 или новее, Apple Silicon или Intel. Плагин подписан без Apple Developer ID, поэтому ставится скриптом, который снимает карантин.

Одной командой в Терминале

Нужен установленный `gh` (GitHub CLI):

```
cd ~/Downloads && rm -rf Eido-macOS Eido-macOS.zip && gh release download -R controloption
command/Eido-vst -p Eido-macOS.zip && unzip -q Eido-macOS.zip -d Eido-macOS && bash Eido-m
acOS/install-mac.sh
```

Вручную

1. Скачайте **Eido-macOS.zip** со страницы релизов: `github.com/controloptioncommand/Eido-vst/releases`, распакуйте.
2. В Терминале: `bash ~/Downloads/Eido-macOS/install-mac.sh`. Скрипт кладёт `Eido.vst3` в `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3`, `Eido.component` — в `~/Library/Audio/Plug-Ins/Components`.
3. Ableton: Settings → Plug-Ins → Rescan. Eido появится среди аудиоэффектов (VST3 и Audio Units).

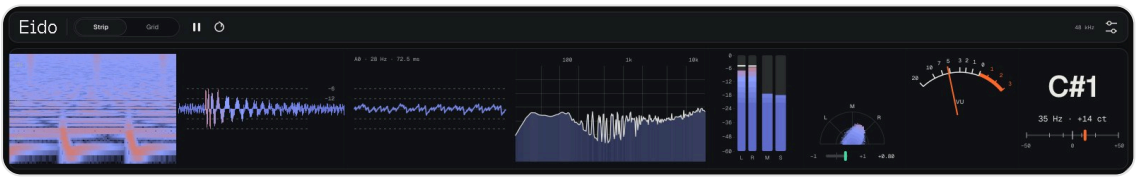
03 Окно

Тулбар



ЭЛЕМЕНТ	ЧТО ДЕЛАЕТ
Eido (логотип)	Открывает страницу About. Клик по маленькому логотипу там — назад, или клавиша Escape. С клавиатуры (Tab) логотип пропускается: About открывается через Настройки → About Eido.
Strip / Grid	Режим окна, см. ниже.
Пауза	Замораживает картинку всех модулей. Звук идёт как обычно, Integrated продолжает копиться. На паузе кнопка становится оранжевым треугольником.
Сброс	Круговая стрелка: обнуляет Integrated, LRA, удержание пиков и историю модулей.
48 kHz	Частота дискретизации проекта.
Настройки	Appearance (тема), Layout (режим окна), Reset meters, Default modules (вернуть набор модулей по умолчанию), About Eido.

Режимы



Strip — длинная полоса из восьми модулей.

- **Strip** — длинная полоса из восьми модулей в ряд, как у MiniMeters. По умолчанию `1600×240`. Имена модулей и стрелки появляются при наведении.
- **Grid** — сетка 4 × 2 из крупных карточек, по умолчанию `1400×720`. Имя модуля видно всегда.



Grid — сетка 4 × 2.

Окно тянется за правый нижний угол как угодно (минимум `560×170`). Размер запоминается отдельно для Strip и Grid. Раскладка, модули в слотах, их настройки и размеры сохраняются **в проекте** вместе с плагином. Тема — общая для всех проектов.

04 Как менять модули

В Eido восемь слотов, в каждый можно поставить любой из двенадцати модулей, в том числе один и тот же несколько раз.

Заменить модуль

Наведите курсор на модуль — снизу справа появятся стрелки ‹ ▲ ›. Нажмите ▲: откроется меню, модули в нём сгруппированы:

ГРУППА	МОДУЛИ
Wave	Scope, Waves, Oscilloscope, Peak History
Spectrum	Spectrum, Mid / Side, Spectrogram
Loudness	Loudness, Loudness History, VU
Stereo and pitch	Stereo, Tuner

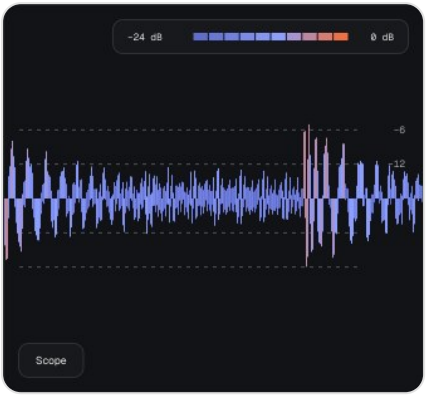
Там же — **Options** (настройки модуля, если они есть) и Move left / Move right.

Переставить модуль

- Перетащите модуль мышью на другой слот: целевой слот подсвечивается оранжевой рамкой, после отпускания модули меняются местами.
- Или стрелками ‹ ›: модуль сдвигается на одну позицию влево или вправо.

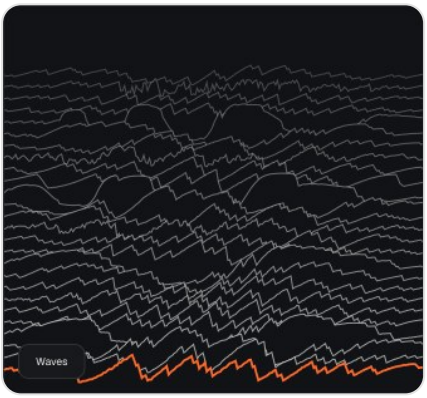
> **С клавиатуры.** Tab переводит фокус на модуль, Option + ← / → двигают его, Return открывает меню.

05 Модули Wave



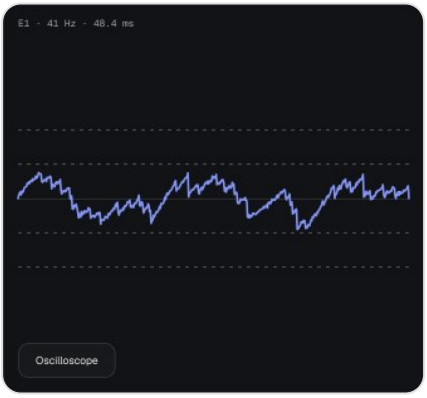
Scope

Плотная волна: одна вертикальная полоска на каждый пиксель ширины, от минимума до максимума сигнала за этот отрезок. Цвет — громкость по шкале −24…0 dB (легенда сверху справа): синий — тихо, оранжевый — у самого 0. Пунктирные линии — −6 и −12 дБ.



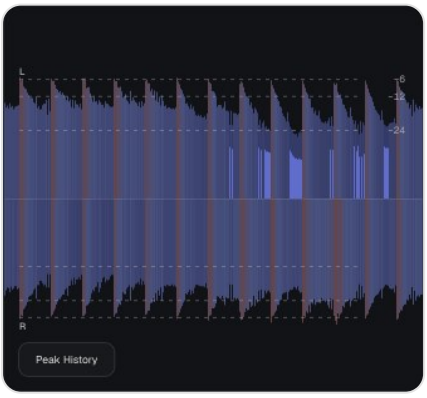
Waves

История волны «стопкой»: каждые 1/15 с новая линия появляется спереди, старые уезжают назад и бледнеют. Передняя оранжевая линия — текущий момент. Форма нормализуется, чтобы тихий сигнал тоже был виден.



Oscilloscope

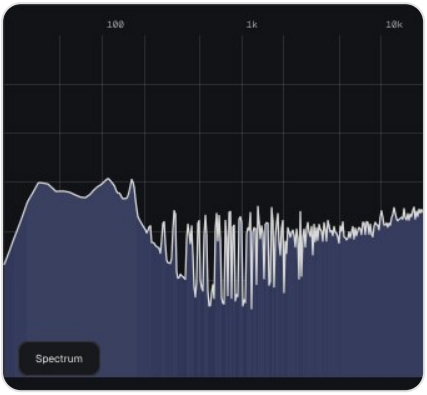
Несколько периодов волны, синхронизированных по высоте тона: для тонального звука картинка стоит на месте, и видно саму форму волны (синус, пила, перегруз). Окно — целое число периодов, примерно 8 мс; без тона — 20 мс. Сверху слева — нота, частота и длина окна. Линия меняет цвет по пику.



Peak History

Лента громкости во времени, как волна в DAW: левый канал сверху, правый снизу. Светлая часть — пики, насыщенная — RMS (средняя громкость). Колонка — 20 мс. Шкала в децибелах (−48…0), пунктир −6, −12, −24 дБ. Удобно смотреть, как работает компрессор: при сильной компрессии пики и RMS почти сливаются.

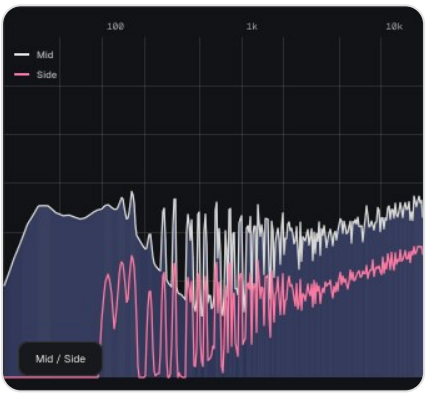
06 Модули Spectrum



Spectrum

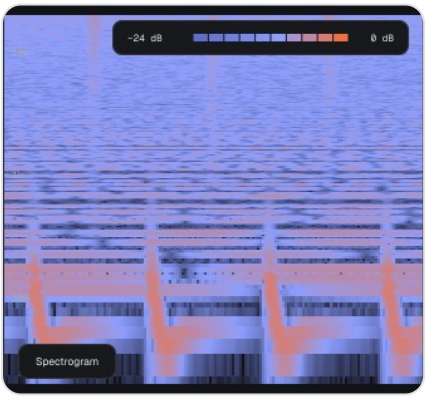
Спектр: по горизонтали частота `20 Hz…20 kHz`, по вертикали уровень `0…−84 dB`. Наведите курсор — сверху справа появится плашка: уровень, частота и ближайшая нота с отклонением в центах, например `−8.1 dB · 111.1 Hz · A2 +17 ct`.

Options → **Slope**: наклон 0, 3 или 4.5 дБ на октаву (по умолчанию 4.5). С наклоном розовый шум выглядит ровным, а сведённый трек — примерно горизонтальным; без наклона — «честные» децибелы.



Mid / Side

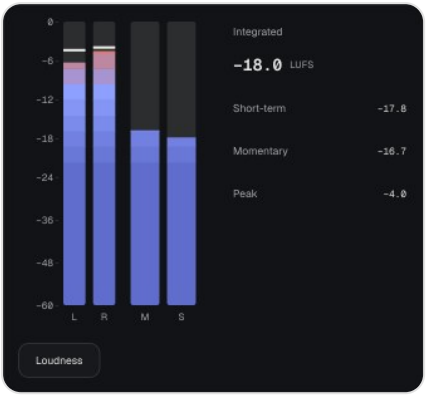
Два спектра на одном графике: Mid (середина, (L+R)/2) — светлой кривой с заливкой, Side (сторона, (L−R)/2) — розовой линией. Где розовая линия близко к светлой — там звук широкий; где далеко ниже — почти моно. Бас обычно держат в моно: Side на низах должен быть сильно ниже Mid. Наклон — тот же пункт Slope.



Spectrogram

Спектр во времени: по горизонтали время (новое справа), по вертикали частота `20 Hz…20 kHz`, цвет — громкость. Хорошо видны бочка (вертикальные вспышки внизу), тональные партии (горизонтальные полосы) и шипящие.

07 Модули Loudness



Loudness

Главный измеритель громкости:

- **L, R** — пиковый уровень каждого канала, спад 20 дБ/с; черта — удержание пика (1.5 с), оранжевая у 0 дБ.
- **M** — Momentary, громкость за последние 0.4 с.
- **S** — Short-term, громкость за последние 3 с.
- Справа: **Integrated** — средняя громкость с момента сброса (то, что меряют стриминги), Short-term, Momentary и **Peak** — максимальный пик с момента сброса.

Громкость считается по ITU-R BS.1770-4 / EBU R128: K-фильтр, тишина тише −70 LUFS и тихие места на 10 LU ниже среднего в Integrated не попадают. Integrated копится и при закрытом окне плагина. Ориентиры: стриминги нормализуют примерно к −14 LUFS, эфир — −23 LUFS.



Loudness History

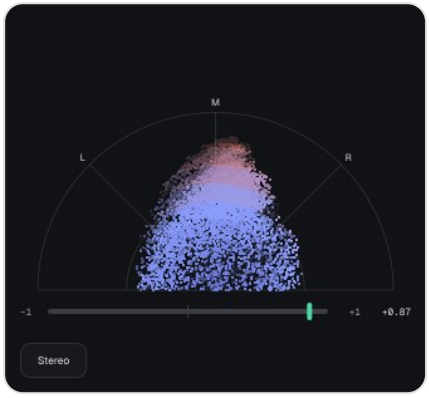
Громкость за последние 30 секунд: синяя линия с заливкой — Short-term, тонкая серая — Momentary, оранжевый пунктир — Integrated. Сверху — Short-term, Integrated и **LRA** (Loudness Range, диапазон громкости по EBU Tech 3342 — насколько различаются тихие и громкие части: 3–6 LU — плотная поп-музыка, 10+ LU — кино и классика).



VU

Стрелочный VU-метр, как на старых пультах: медленная стрелка (~300 мс) показывает среднюю громкость, а не пики. **0 VU = −18 dBFS RMS** — привычный уровень для гейн-стейджинга: держите дорожки около 0 VU, и плагинам-эмуляциям железа будет комфортно. Красная зона — выше 0.

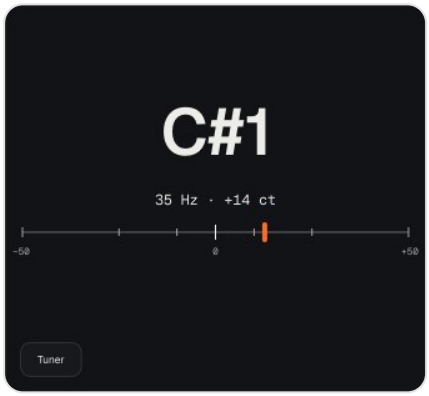
08 Stereo и Tuner



Stereo

Полярный стереометр. Каждая точка — момент сигнала: по вертикали середина (M), влево — левый канал (L), вправо — правый (R); чем дальше от центра, тем громче (`-40…0 dB`). Моно — вертикальный столб, широкая стереокартинка — веер, звук только в одном канале — луч на L или R.

Внизу — **корреляция** от −1 до +1: около +1 — моно-совместимо, около 0 — очень широко, ниже 0 (метка оранжевая) — проблемы с фазой, в моно звук провалится.



Tuner

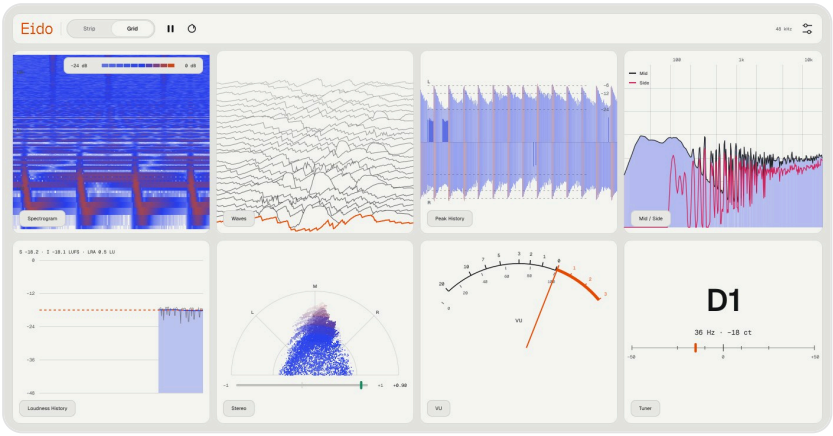
- Крупно — нота с октавой: `C5`, `D2`, `A#3` (до первой октавы — `C4` = 261.6 Гц).
- Под ней — частота целым числом, например `4853 Hz`, и отклонение от ноты в центах.
- Шкала `-50…+50` центов: метка зелёная, если нота чистая (±5 центов), оранжевая — если нет.

Диапазон — примерно от 25 Гц до 5 кГц, точность — лучше 3 центов. Тюнер слушает сумму каналов и лучше всего работает с одним голосом или инструментом (бас, вокал, синт-лид); на аккорде или полном миксе он покажет самую сильную ноту, часто — бочку или бас. Когда тона нет, последняя нота остаётся бледной.

Options → **Reference**: эталон A4 = 432, 440, 442 или 444 Гц (по умолчанию 440).

09 Темы

Oxygen — светлая, **Rubber** — тёмная. Настройки → Appearance: Match system (следовать теме macOS), Oxygen или Rubber. Включённое в macOS «Уменьшить движение» останавливает анимацию Waves (обновляется только передняя линия).



Светлая тема Oxygen.

10 Вопросы и ответы

ВОПРОС	ОТВЕТ
Плагин меняет звук?	Нет. Eido копирует сигнал в интерфейс и ничего не пишет обратно — тест сборки проверяет, что звук проходит бит в бит.
Integrated не сбрасывается между проигрываниями	Так и задумано: он копится, пока не нажмёте сброс. Нажимайте его перед проигрыванием трека целиком.
Тюнер прыгает на миксе	Тюнер рассчитан на одну ноту. Поставьте отдельный экземпляр Eido на нужную дорожку.
Short-term показывает −∞ первые 3 секунды	По стандарту Short-term — это окно 3 с; пока оно не заполнилось, значения нет.
Окно маленькое или большое	Тяните за правый нижний угол. Размер сохраняется в проекте отдельно для Strip и Grid.
Ableton не видит плагин	Проверьте, что включены Use VST3 Plug-In System Folders или Use Audio Units, и нажмите Rescan. Если macOS пишет, что плагин повреждён, запустите `install-mac.sh` ещё раз — он снимает карантин.

Eido v1.1 · made by nnn · написан на C++ и JUCE 8. Шрифты Medeo — SIL Open Font License.
Исходники и релизы: `github.com/controloptioncommand/Eido-vst`